ใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B · ออกแบบกรณีทดสอบ · Team00

> **ตัวอย่างของผู้สอน** · ทีมสมมติใช้แอปสาธิต Case X Mini แทนโครงงาน ENGSE212 · ห้ามคัดลอกข้อความ เนื้อหาตรงกับตัวอย่างบทที่ 3.5 ที่แจกในครั้งที่ 2 แต่จัดให้อยู่ในรูปใบงาน 6 ขั้น **ยังไม่ได้รัน** · ไฟล์นี้ไม่มีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail · ผลการรันอยู่ใน 03-test-execution

รายการ	ข้อมูล
ชื่อทีม	Team00
feature (เดิมจากครั้งที่ 1)	ส่งคำขอกิจกรรม (UC-X-01) ไม่เปลี่ยน
ชุดกรณีทดสอบ	ชุดอ้างอิงรุ่น v1 · 14 กรณี

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับ 3 ถึง 5 ข้อ (4 คะแนน)

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01	ระบบต้องรับคำขอที่ขอล่วงหน้า 3 ถึง 30 วัน และปฏิเสธค่าอื่นพร้อมบอกเหตุผล	**Given** ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง **When** ส่งคำขอที่ขอล่วงหน้า N วัน **Then** ถ้า N อยู่ระหว่าง 3 ถึง 30 ระบบรับคำขอ ถ้าไม่ใช่ ระบบไม่รับและแสดงเหตุผล	R-A กฎสมมติเพื่อการสาธิต · มีก่อนพัฒนา
REQ-02	ระบบต้องรับคำขอที่มีทรัพยากร 1 ถึง 10 รายการ	**Given** ผู้จัดเข้าสู่ระบบ **When** ส่งคำขอที่มีทรัพยากร N รายการ **Then** ถ้า N อยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 ระบบรับคำขอ ถ้าไม่ใช่ ระบบไม่รับและแสดงเหตุผล	R-B กฎสมมติเพื่อการสาธิต · มีก่อนพัฒนา
REQ-03	ระบบต้องไม่ให้ส่งถ้ามีอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ และชี้รายการที่ขาด	**Given** คำขอมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ **When** ผู้จัดสั่งส่ง **Then** ระบบไม่รับ และชี้ว่าอุปกรณ์รายการใดต้องระบุผู้รับผิดชอบ	FR-X-04 · UC-X-01 E1 · มีก่อนพัฒนา
REQ-04	ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบต้องส่งคำขอไม่ได้	**Given** ไม่ได้เข้าสู่ระบบ **When** ส่งคำขอ **Then** ระบบไม่รับ และแจ้งว่าต้องเข้าสู่ระบบก่อน	CON-X-01 · มีก่อนพัฒนา
REQ-05	ส่งสำเร็จแล้ว ผู้จัดต้องเห็นสถานะ Awaiting Decisions	**Given** ข้อมูลคำขอครบ **When** ผู้จัดส่งคำขอผ่านหน้าจอ **Then** หน้าจอแสดงสถานะรวม Awaiting Decisions	AC-X-02 · AC-X-05 · มีก่อนพัฒนา

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิค (3 คะแนน)

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-01	แบ่งกลุ่ม + ค่าขอบ	น้อยกว่า 3 (invalid) · 3 ถึง 30 (valid ตัวแทน 15) · มากกว่า 30 (invalid) · ค่าขอบ **2 · 3 · 30 · 31**
REQ-02	แบ่งกลุ่ม + ค่าขอบ	น้อยกว่า 1 (invalid) · 1 ถึง 10 (valid) · มากกว่า 10 (invalid) · ค่าขอบ **0 · 1 · 10 · 11**
REQ-03	ตารางตัดสินใจ	ดูตารางด้านล่าง 3 กรณี
REQ-04	จากเกณฑ์การยอมรับ	1 กรณี ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
REQ-05	จากเกณฑ์การยอมรับ	1 กรณี ส่งสำเร็จผ่านหน้าจอ

ตารางตัดสินใจของ REQ-03 (ย่อแล้ว)

	กรณี 1	กรณี 2	กรณี 3–4
C1 คำขอมีอุปกรณ์	ใช่	ใช่	ไม่
C2 อุปกรณ์ทุกรายการมีผู้รับผิดชอบ	ใช่	ไม่	—
A1 ส่งคำขอได้	✓		✓
A2 ไม่ให้ส่ง ชี้รายการที่ขาด		✓	
กรณีทดสอบ	TC-10	TC-11	TC-12

กรณี 3 และ 4 รวมกัน เพราะเมื่อไม่มีอุปกรณ์ C2 ไม่มีผล · ค่าตัวแทนของกลุ่ม invalid ไม่ได้แยกเป็นกรณีทดสอบ เพราะค่าที่เลยขอบไปหนึ่ง (2, 31, 0, 11) เป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นอยู่แล้ว

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ (7 คะแนน)

ใบงานขอ 6 ถึง 10 ข้อ ตัวอย่างนี้มี 14 ข้อ เพราะใช้ค่าขอบครบทั้งสองฝั่งของสองกฎ ทีมไม่จำเป็นต้องมีมากเท่านี้ · ผลที่คาดหวังเขียนจากความต้องการ ไม่ได้ดูจากพฤติกรรมของแอป

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-01	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ห้อง A ล่วงหน้า 2 วัน	ไม่ให้ส่ง แจ้งว่าต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
TC-02	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ห้อง A ล่วงหน้า 3 วัน	รับคำขอ สถานะ Awaiting Decisions
TC-03	REQ-01	ตัวแทน	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ห้อง A ล่วงหน้า 15 วัน	รับคำขอ
TC-04	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ห้อง A ล่วงหน้า 30 วัน	รับคำขอ
TC-05	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ห้อง A ล่วงหน้า 31 วัน	ไม่ให้ส่ง แจ้งว่าขอได้ไม่เกิน 30 วัน
TC-06	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ทรัพยากร 0 รายการ	ไม่ให้ส่ง แจ้งว่าต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ
TC-07	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ห้อง 1 รายการ	รับคำขอ
TC-08	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ทรัพยากร 10 รายการ	รับคำขอ
TC-09	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ทรัพยากร 11 รายการ	ไม่ให้ส่ง แจ้งว่ามีได้ไม่เกิน 10 รายการ
TC-10	REQ-03	ตาราง กรณี 1	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ห้อง A และโปรเจกเตอร์ P1 ผู้รับผิดชอบ test_staff_01	รับคำขอ
TC-11	REQ-03	ตาราง กรณี 2	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ห้อง A และโปรเจกเตอร์ P1 ไม่ระบุผู้รับผิดชอบ	ไม่ให้ส่ง ชี้ว่าโปรเจกเตอร์ P1 ต้องระบุผู้รับผิดชอบ
TC-12	REQ-03	ตาราง กรณี 3–4	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ	ห้อง A อย่างเดียว	รับคำขอ
TC-23	REQ-04	เกณฑ์การยอมรับ	ไม่ได้เข้าสู่ระบบ	ส่งคำขอห้อง A ล่วงหน้า 10 วัน	ไม่รับคำขอ แจ้งว่าต้องเข้าสู่ระบบก่อน
SYS-01	REQ-05	เกณฑ์การยอมรับ	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ส่งคำขอห้อง A ล่วงหน้า 5 วัน	เห็นสถานะรวม Awaiting Decisions

รหัส TC-23 และ SYS-01 ใช้ตามรหัสในแอปสาธิต เพื่อให้หาโค้ดทดสอบได้ตรงกันในครั้งที่ 3

ขั้นที่ 4 สอบกลับ (2 คะแนน)

REQ	TC-01..05	TC-06..09	TC-10..12	TC-23	SYS-01
REQ-01	✓				
REQ-02		✓			
REQ-03			✓		
REQ-04				✓	
REQ-05					✓

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล: ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างในห้าความต้องการนี้
ช่องว่างที่รู้แล้ว กฎที่เลือกในครั้งที่ 1 (FR-X-03 กรณีหาเจ้าของไม่พบ) ยังไม่มีกรณีทดสอบในชุดนี้ เพราะผลที่คาดหวังขึ้นกับ TBD-X-04 ที่ยังไม่มีคำตอบ ทีมบันทึกเป็นประเด็นเปิด OI-01 ผู้ตอบคือผู้กำหนดนโยบาย เมื่อได้คำตอบจะออกชุดรุ่น v2 เพิ่มกรณีนี้

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ (3 คะแนน)

ผู้ทบทวนไม่ใช่ผู้เขียน · ใช้คำว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง เพื่อแยกจากผลการรัน

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ตารางขั้นที่ 4 ไม่มีแถวว่าง
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ค่าขอบ 2 3 30 31 และ 0 1 10 11 อยู่ใน TC-01..09 · กลุ่ม valid มี TC-03
3	ทุกคอลัมน์ของตารางมีกรณีทดสอบ หรือกำกับว่าเป็นไปไม่ได้	สอดคล้อง	กรณี 1 TC-10 · กรณี 2 TC-11 · กรณี 3–4 รวมกัน TC-12 พร้อมเหตุผล
4	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	สอดคล้อง	ทุกข้อเทียบกับตารางขั้นที่ 1 · ไม่มีคำว่า “ทำงานถูกต้อง”
5	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	สอดคล้อง	ทุกข้อมีผู้ใช้ ทรัพยากร และค่าตัวเลข
6	ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคนจริง	สอดคล้อง	ใช้บัญชี test_organizer_01 และ test_staff_01 เท่านั้น

ผู้ทบทวน สมาชิก ค (ชื่อสมมติ) · วันที่ 20 ต.ค. 2569 · รุ่นของชุด **v1**
เมื่อสอดคล้องครบทุกข้อ ชุดนี้เป็นชุดอ้างอิงรุ่น v1 การแก้ไขหลังจากนี้ต้องออกรุ่นใหม่และบอกว่าแก้อะไร

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (1 คะแนน)

ช่องรหัสนักศึกษาในใบงาน **เว้นไว้** เมื่อวางใน repo

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
สมาชิก ก (ชื่อสมมติ)	(เว้นไว้)	ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับ
สมาชิก ข (ชื่อสมมติ)	(เว้นไว้)	ขั้นที่ 2–4 เทคนิค กรณีทดสอบ สอบกลับ
สมาชิก ค (ชื่อสมมติ)	(เว้นไว้)	ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด
ใช้ Claude จัดเนื้อหาให้อยู่ในรูปใบงาน (ดู AI-LOG.md)	ค่าขอบเทียบกับกฎ R-A R-B ใน README ของแอป · รหัสกฎเทียบกับ SRS v1.1